

PS-05 · Proton, Neutron, Elektron — die Ordnungszahl

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 8 — Elemente und ihre Ordnung, S. 98–101. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Warum die Ordnungszahl das Element bestimmt

Die Neutronenzahl darf schwanken, ohne dass sich das Element ändert. Die Protonenzahl darf es nicht — und dafür gibt es einen guten Grund.

- Die Protonenzahl legt die Kernladung fest. Sie bestimmt, wie viele Elektronen ein neutrales Atom hat und wie sie verteilt sind.
- Das chemische Verhalten hängt allein von den Elektronen ab. Deshalb bestimmt die Protonenzahl das Element.
- Isotope unterscheiden sich nur in der Neutronenzahl. Chemisch verhalten sie sich gleich, physikalisch unterscheiden sie sich in der Masse.

Merke: Protonen bestimmen das Element. Neutronen bestimmen nur die Masse.

Aufgabe 1

Ein Atom von Sauerstoff hat die Ordnungszahl 8 und 8 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Ammoniak (NH_3).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 NaCl ?

Aufgabe 4

Eine Probe von 450 g enthält 75 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Proton, Neutron, Elektron — die Ordnungszahl“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

112,5 g 24 337,5 g 2 16 15 g/mol 6 17 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $8 + 8 = 16$
2. $M(\text{NH}_3) = 17 \text{ g/mol}$
3. $3 \cdot 2 = 6 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 4,5 \text{ g} \rightarrow 75 \% = 337,5 \text{ g}$